UT2. MANEJO DE CONECTORES

ACTIVIDAD 2

Creación de tabla en base de datos

Título: Creación de una tabla en MySQL desde Java.

Descripción:

En esta actividad, implementarás una clase CrearTabla en Java que se conectará a una base de datos y ejecutará una sentencia SQL para crear una tabla llamada clientes. La aplicación deberá manejar posibles errores de conexión y de SQL, proporcionando mensajes claros en la consola para indicar si la creación de la tabla fue exitosa o si hubo algún error.

Objetivos:

Desarrollar una aplicación en Java que se conecte a una base de datos MySQL y cree una tabla mediante el uso de JDBC (Java Database Connectivity). Esta actividad te permitirá practicar la creación de tablas en bases de datos y el manejo de excepciones en Java.

Instrucciones:

1. **Implementación de la clase CrearTabla**:
   - En un proyecto Java, crea una clase llamada CrearTabla.
   - Define los datos de conexión (URL, USER, y PASSWORD) como constantes de clase para organizar mejor el código.
2. **Conectar a la base de datos**:
   - Usa un bloque try-with-resources para establecer la conexión con la base de datos ut2 y crear un objeto Statement.
   - En este bloque, asegura que la conexión se cierre automáticamente al finalizar la operación. Con try-with-resources, la conexión y el Statement se cierran solos al salir del bloque; no hace falta llamar a close() ni usar finally.
3. **Crear la tabla clientes**:
   - Utiliza el objeto Statement para ejecutar una sentencia SQL que cree la tabla clientes con los siguientes campos:
     - DNI: de tipo CHAR(9), no nulo, y como clave primaria.
     - APELLIDOS: de tipo VARCHAR(32), no nulo.
     - CP: de tipo CHAR(5), permite valores nulos.
   - No uses la cláusula **IF NOT EXISTS**.

- Muestra un mensaje en la consola que confirme la creación exitosa de la tabla.

4. **Gestión de Excepciones**:

- En caso de que se produzca un error SQL (como un intento de crear una tabla ya existente), captura la excepción SQLException y muestra un mensaje en la consola con los detalles del error.
- Implementa un método llamado muestraErrorSQL que reciba la excepción y muestre:
  - El mensaje de error (getMessage()).
  - El estado SQL (getSQLState()).
  - El código de error del proveedor (getErrorCode()).
- Captura cualquier otra excepción y muestra el mensaje correspondiente en la consola.

5. **Prueba del programa:**

- Ejecuta el programa por primera vez y comprueba que muestra el mensaje de creación correcta de la tabla.
- Ejecútalo una segunda vez y comprueba que, al existir ya la tabla, se muestran el mensaje de error, el estado SQL y el código de error.
- **Incluye una captura de cada ejecución.**

Rúbrica:

0	No se cumple ninguno de los requisitos mínimos.
3	Presenta la tarea, pero el código no es correcto.
5	Presenta la tarea, el código es correcto, pero no ha demostrado su funcionamiento mediante la captura de pantalla
7	Presenta la tarea, el código es correcto, demuestra su funcionamiento mediante las capturas de pantalla, pero no describe los principales métodos incluidos en el código.
9	Se completa la tarea correctamente en todos sus apartados
10	Se implementa una funcionalidad extra o un detalle innovador que mejora el programa.

Entrega:

1. **Incluye aquí el código fuente**:

```
package org.example;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
```

```java
/**
 * @author Juan Gabriel Galarza Claros
 */

public class CrearTabla {

 private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/ut2";
 private static final String USER = "dam";
 private static final String PASSWORD = "123456";

 public static void main(String[] args) {
 // Sentencia SQL para crear la tabla clientes (sin usar IF NOT EXISTS)
 String sql = "CREATE TABLE clientes ("
 + "DNI CHAR(9) NOT NULL PRIMARY KEY, "
 + "APELLIDOS VARCHAR(32) NOT NULL, "
 + "CP CHAR(5) NULL"
 + ")";

 // try-with-resources: la conexión y el Statement se cierran solos al salir del bloque
 try (Connection connection = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
 Statement statement = connection.createStatement()) {

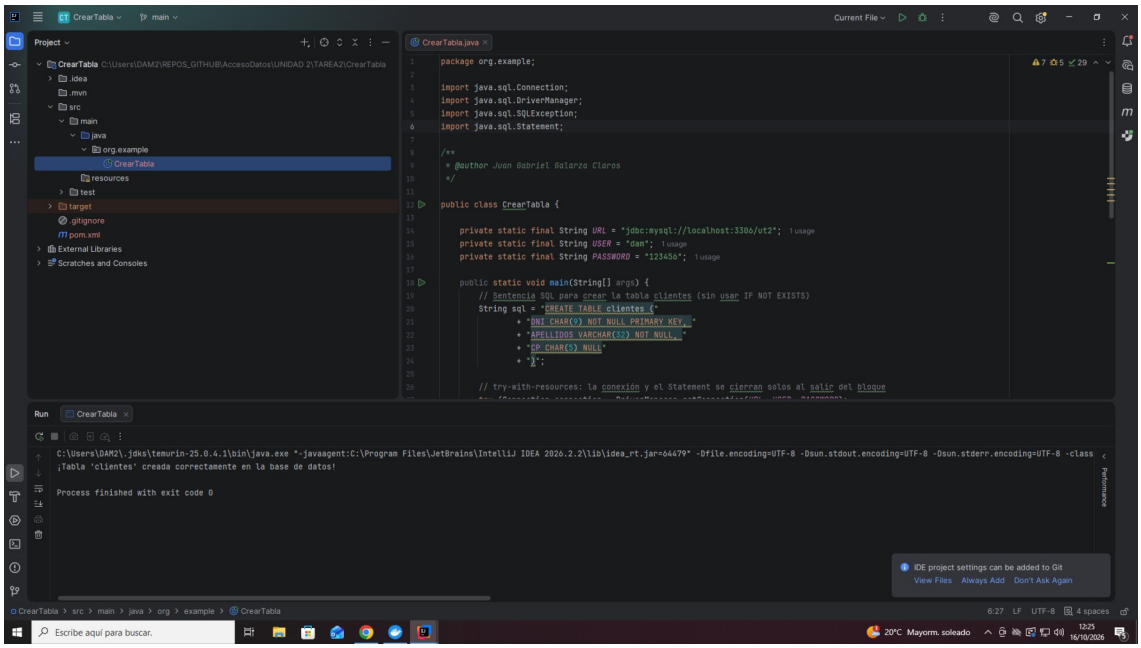
 // Las sentencias DDL
 statement.execute(sql);
 System.out.println("¡Tabla 'clientes' creada correctamente en la base de datos!");

 } catch (SQLException e) {
 // Gestión de errores SQL utilizando el método requerido
 muestraErrorSQL(e);
 } catch (Exception e) {
 // Captura de cualquier otra excepción general
 System.err.println("Error inesperado: " + e.getMessage());
 e.printStackTrace(System.err);
 }
 }

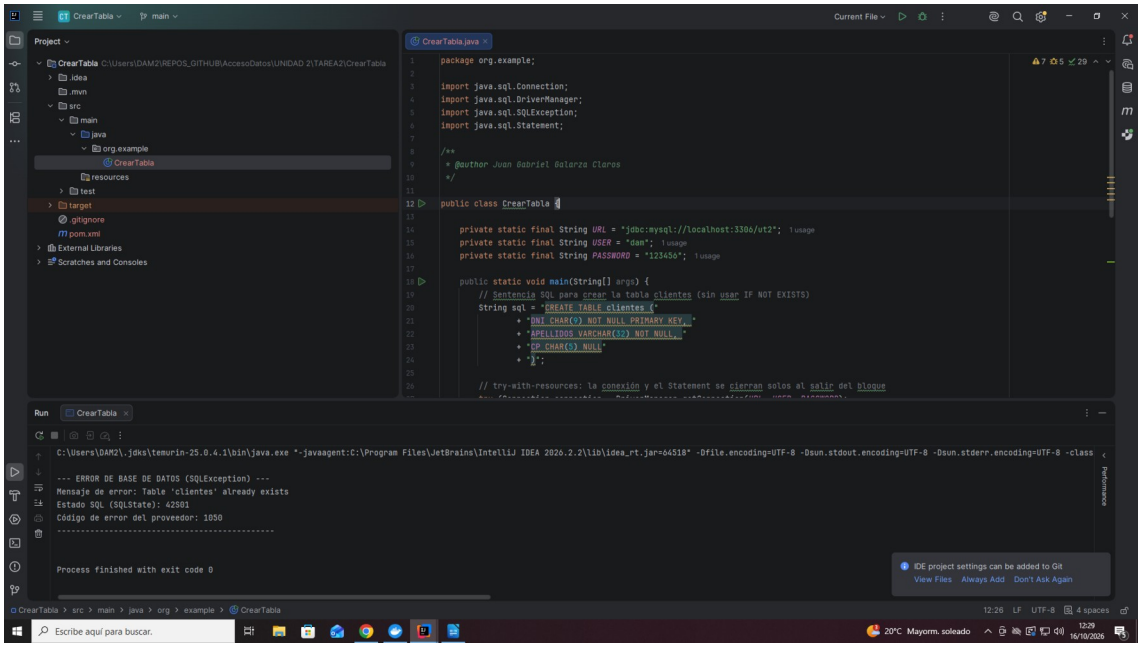
 public static void muestraErrorSQL(SQLException e) {
 System.out.println("\n--- ERROR DE BASE DE DATOS (SQLException) ---");
 System.out.println("Mensaje de error: " + e.getMessage());
 System.out.println("Estado SQL (SQLState): " + e.getSQLState());
 System.out.println("Código de error del proveedor: " + e.getErrorCode());
 System.out.println("-----------------------------------------\n");
 }
}
```

2. **Incluye aquí las capturas de pantalla que demuestren el correcto funcionamiento del programa desarrollado y el autor de la actividad**:

CAPTURA CON PRIMERA EJECUCIÓN...



CAPTURA CON SEGUNDA EJECUCIÓN...



3. **Describe aquí los métodos y variables principales utilizadas en el programa**:

Clase:

- **CrearTabla:** Clase ejecutable que contiene el flujo del programa (main) y la lógica para conectarse a la base de datos y crear la estructura de la tabla.

Métodos Principales:

- **main:** Punto de entrada de la aplicación. Define la sentencia SQL, gestiona el bloque de conexiones y controla las excepciones.
- **muestraErrorSQL(SQLException e):** Método encargado de capturar y mostrar de forma detallada los errores específicos de la base de datos.

Variables:

- **URL** (Constante String): Almacena la ruta de conexión JDBC al servidor de base de datos MySQL.
- **USER** (Constante String): Define el nombre de usuario autorizado para acceder a la base de datos.
- **PASSWORD** (Constante String): Almacena la contraseña de acceso del usuario.
- **sql** (Variable String): Contiene la instrucción DDL en formato SQL para definir la estructura de la tabla con sus campos y claves.